Xây dựng website gợi ý trang phục cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng

GVHD: ***ThS.Lê Minh Tự*** *SVTH:* ***Huỳnh Khánh Duy***

Lý do chọn đề tài

1. Quá nhiều sản phẩm, khó lựa chọn Người dùng gặp khó khăn khi tìm trang phục phù hợp trong hàng ngàn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử

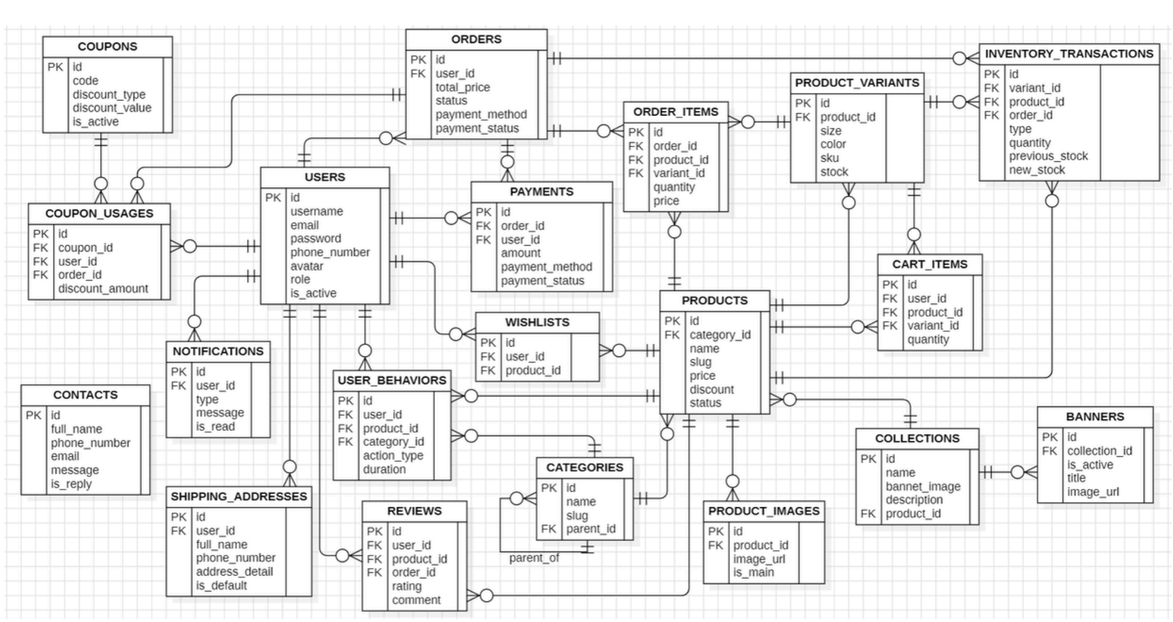
2. Website hiện tại còn hạn chế - Đa số chỉ hiển thị sản phẩm theo danh mục hoặc xu hướng chung, chưa cá nhân hóa theo từng người dùng

3. Tiềm năng của hệ thống gợi ý - Recommendation System đã được ứng dụng rộng rãi, cải thiện trải nghiệm và tăng hiệu quả kinh doanh đáng kể.

Mục tiêu

Dự án xây dựng một website thương mại điện tử thời trang tích hợp hệ thống gợi ý trang phục cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng. Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm trang phục phù hợp thông qua việc phân tích lịch sử tương tác như xem sản phẩm, tìm kiếm và mua hàng. Đồng thời, hệ thống cung cấp các đề xuất sản phẩm phù hợp với sở thích cá nhân, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa quá trình khám phá trang phục.

Cơ sở dữ liệu



Quy trình của người dùng

Hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng, từ khi truy cập đến khi nhận được danh sách sản phẩm phù hợp nhất.

01 — Đăng nhập & khám phá
Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truycập tính năng gợi ý

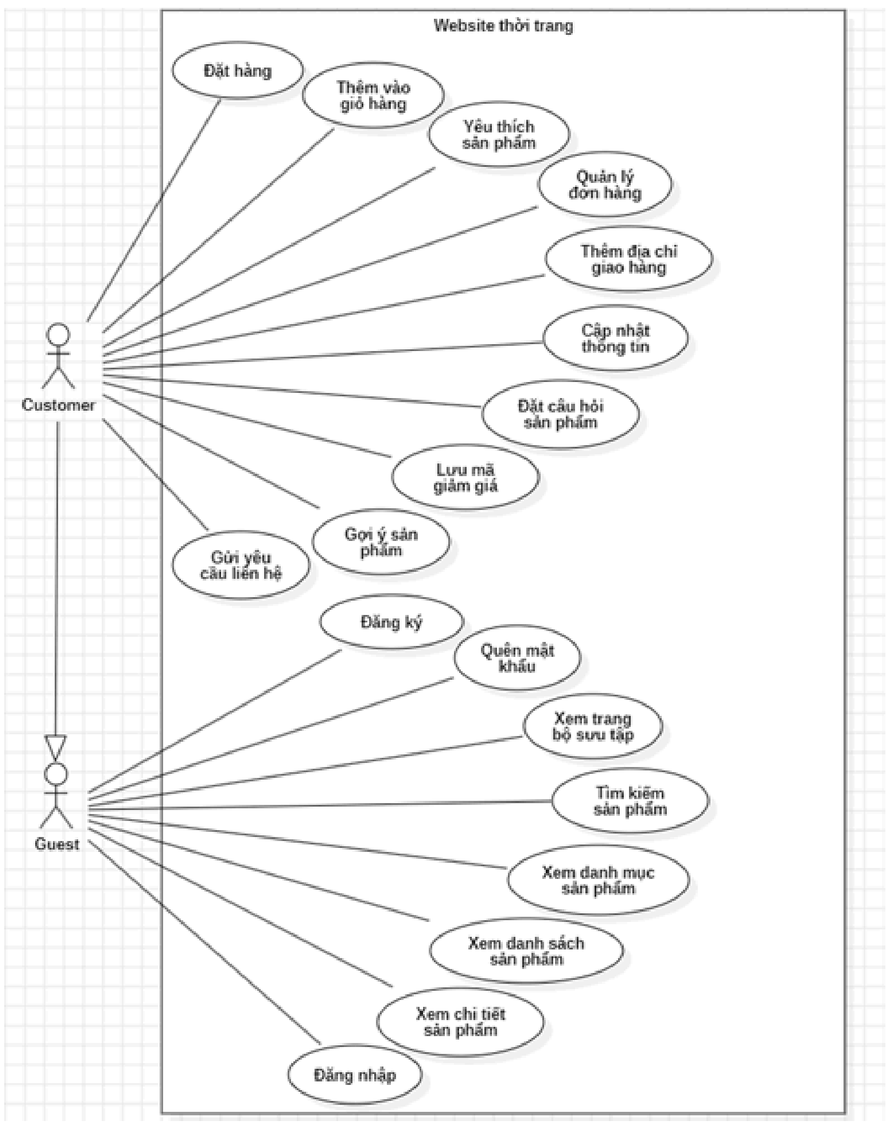
02 — Tương tác sản phẩm
Xem, thích, lọc, tìm kiếm, thêm giỏ hàng hoặc mua sản phẩm trên website

03 — Thu thập hành vi
Hệ thống ghi nhận các loại tương tác với trọng số khác nhau

04 — Xử lý Hybrid Recommendation
Tính điểm từ 6 engines, đa dạng hóa kết quả bằng thuật toán MMR

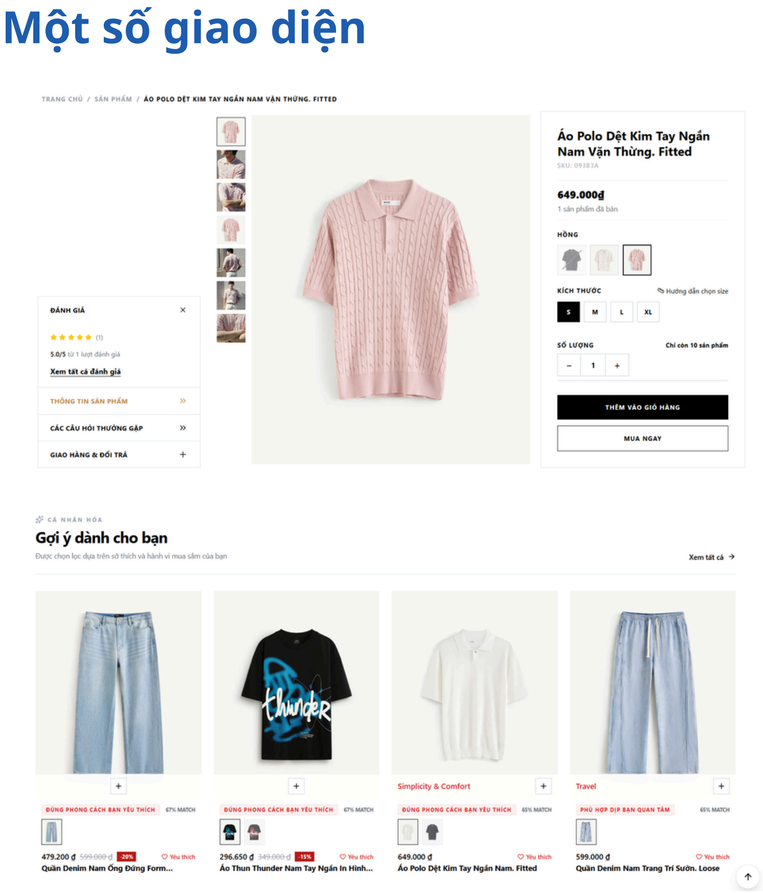
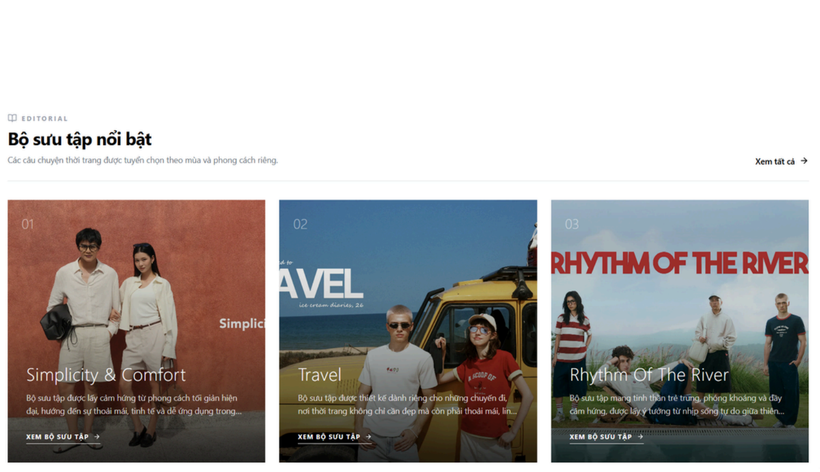
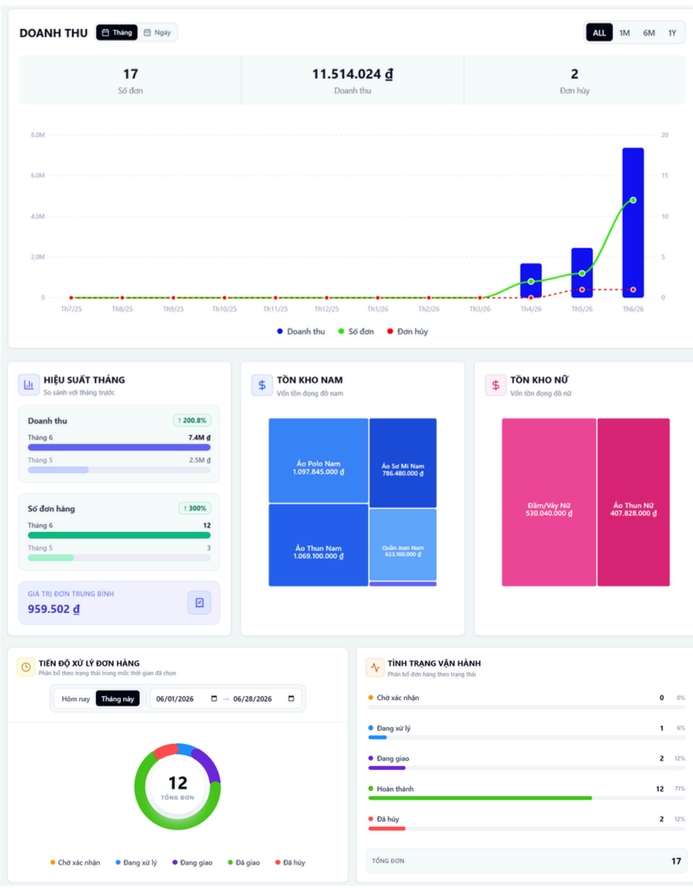
05 — Hiển thị gợi ý cá nhân
Danh sách sản phẩm gợi ý cá nhân hóa được render trên UI

Một số chức năng của hệ thống



Công nghệ sử dụng

MongoDB + Express + React + NodeJS

JWT + Tailwind CSS + Cloudinary + GitHub

Một số giao diện